Symport und Antiport

Factsheet

Carrier sind Transportproteine in der Zellmembran. Sie binden Teilchen, ändern ihre Form und geben sie auf der anderen Seite ab. **Uniport**: ein Stoff. **Symport**: zwei Stoffe in **dieselbe** Richtung. **Antiport**: zwei Stoffe in **entgegengesetzte** Richtungen.

Drei Transportrichtungen

Art	Stoffe	Beispiel
Uniport	1 Stoff, 1 Richtung	GLUT (Glucose)
Symport	2 Stoffe, gleiche Richtung	Na^+-Glucose-Symporter: 2 Na^+ + 1 Glucose hinein
Antiport	2 Stoffe, Gegenrichtung	Na^+/K^+-Pumpe: 3 Na^+ hinaus, 2 K^+ hinein

Merkhilfe: *syn* = zusammen, *anti* = gegen.

Woher kommt die Energie?

Art	Antrieb
passiv	mit dem Gefälle, keine Energie (GLUT, Cl^-/HCO_3^--Austauscher)
primär aktiv	direkt **ATP** (Na^+/K^+-Pumpe, Protonenpumpe)
sekundär aktiv	**Gefälle eines anderen Stoffs**, meist Na^+ oder H^+ (Na^+-Glucose-Symporter, Na^+/Ca^{2+}-Austauscher)

Uni-, Sym- und Antiport beschreiben nur die **Richtung**. Die Energiefrage ist eine eigene Frage.

Sekundär aktiver Transport am Beispiel Darm

1	Die **Na^+/K^+-Pumpe** verbraucht ATP und hält Na^+ in der Zelle niedrig. Außen ist viel Na^+: ein **Na^+-Gefälle** nach innen.
2	Der **Na^+-Glucose-Symporter** lässt 2 Na^+ mit ihrem Gefälle hinein, aber nur zusammen mit 1 Glucose.
3	So gelangt Glucose auch **gegen ihr Gefälle** in die Zelle. Der Symporter selbst braucht kein ATP.
4	Fällt die Pumpe aus, zerfällt das Na^+-Gefälle langsam, und der Symporter stoppt.

Wichtige Transporter

- **Na^+/Ca^{2+}-Austauscher** (Herz): 3 Na^+ hinein, 1 Ca^{2+} hinaus; sekundär aktiver Antiport.
- **H^+/K^+-Pumpe** (Magen): H^+ hinaus, K^+ hinein; primär aktiver Antiport, bildet Magensäure.
- **H^+-Saccharose-Symporter** (Pflanze): lädt Zucker in die Leitbahnen; sekundär aktiv.
- **Cl^-/HCO_3^--Austauscher** (rote Blutzellen): passiver Antiport.

Carrier oder Kanal?

- **Kanal**: offener Tunnel, sehr schnell, nur mit dem Gefälle.
- **Carrier**: immer nur zu einer Seite offen, ändert seine Form, langsamer. Kann Stoffe koppeln und gegen das Gefälle befördern.
- Carrier sind **spezifisch** und haben eine **Sättigung**.

Im Alltag

- **Trinklösung bei Durchfall**: Salz + Zucker, damit der Na^+-Glucose-Symporter Wasser mitzieht.
- **Säureblocker** hemmen die Protonenpumpe im Magen.
- **Digitalis** (Herzmittel) hemmt die Na^+/K^+-Pumpe: Herz schlägt kräftiger.

Typische Fehler

- „Antiport ist immer aktiv.“ **Falsch**: Es gibt passive Antiporter.
- „Der Na^+-Glucose-Symporter spaltet ATP.“ **Falsch**: Er nutzt das Na^+-Gefälle.
- Beim Symport fließt oft nur **ein** Stoff bergab und zieht den anderen bergauf.